RPM Colombia | Carga de datos

Plantilla operativa · Planeación MILP

El archivo contiene dos hojas. Complete únicamente sus datos de producción; la plantilla no incluye ejemplos, resultados ni simulaciones. Conserve los nombres de las hojas y los encabezados. Ingrese los valores desde la fila 2, sin títulos adicionales ni celdas combinadas.

1. Hoja Referencias

Referencia. Código o nombre único del producto. Use una fila por referencia. Evite nombres duplicados y códigos que solo se distingan por signos como guiones, espacios o barras.

Demanda_1d. Unidades totales requeridas para el horizonte de un día. Ingrese enteros no negativos. Use 0 cuando una referencia no tenga demanda.

Demanda_3d. Unidades totales requeridas al final del horizonte de tres días. Escriba la demanda que desea planificar. La app no multiplica automáticamente la demanda diaria por tres ni simula valores para completar esta columna.

Puede dejar completamente vacía la columna de un horizonte que no utilizará. Si completa una celda de demanda, complete todas las filas de esa columna; use 0 donde corresponda. La app excluye del horizonte las referencias con demanda cero.

M1 a M10. Tiempo de producción de una unidad en cada máquina, expresado en **minutos por unidad**. Complete las diez columnas con números positivos. Si el dato está en segundos, divídalo entre 60 antes de cargarlo. Cij es un tiempo, no un costo monetario.

No use ceros ni espacios vacíos para indicar que una máquina no puede fabricar una referencia. Esta versión exige una matriz completa de tiempos positivos; las incompatibilidades requerirían otro contrato de datos y restricciones explícitas.

2. Hoja Maquinas

Maquina. Conserve M1, M2, ..., M10, una vez cada una. **Setup_min.** Ingrese el tiempo de preparación en minutos para cada máquina. El modelo aplica ese tiempo por cada referencia que produce en esa máquina durante un día. Acepta cero si la preparación realmente no consume tiempo.

3. Capacidad disponible

Indique la capacidad neta en la barra lateral de la app. El valor se expresa en minutos por máquina y día y se aplica por igual a las diez máquinas. Descuente descansos y paradas previstas antes de ingresarlo. La jornada no puede superar 1.440 minutos.

Resolver y comprobar el plan

4. Cargar y ejecutar

Seleccione **Mi plantilla completada**, cargue el Excel y revise los horizontes, las referencias y las unidades que muestra la app. Si encuentra un error de carga, corrija el archivo; la app no reemplaza silenciosamente datos faltantes ni redondea demandas fraccionarias de la plantilla.

Elija CBC o HiGHS y comience con una repetición. Mantenga el inicio factible común para aprovechar un plan previo válido. La app verifica ese plan contra la demanda y la capacidad actuales. Si la heurística no consigue un inicio, puede desactivar esa opción; eso no demuestra que el modelo sea infactible.

Para el experimento completo, seleccione ambos horizontes, ambos solvers y diez repeticiones: 40 ejecuciones. Las semillas cambian la búsqueda; no generan nuevas demandas. Son repeticiones de las instancias cargadas, no 40 instancias diferentes.

5. Interpretar la certificación

Objetivo (min). Suma de minutos de producción y preparación. Es carga total de trabajo; no equivale a duración calendario ni a makespan. **Cota inferior.** Límite inferior obtenido por el método de solución. **GAP (%).** Brecha de optimalidad. **Tiempo total (s).** Tiempo de cómputo, incluida preparación y validación.

La app exige estado óptimo del solver y validación de factibilidad. Solicita GAP relativo y absoluto cero. La certificación utiliza tolerancias numéricas; una diferencia absoluta residual muy pequeña puede persistir por aritmética de punto flotante. Una celda vacía no significa cero. Una ejecución cancelada o interrumpida no recibe certificado.

El detalle presenta utilización media y máxima, holgura, número de preparaciones y su participación en el objetivo. El resumen compara mediana, media y dispersión del tiempo únicamente entre ejecuciones certificadas. No declare un solver más rápido si el lote está incompleto.

6. Alcance y trazabilidad

El modelo decide cantidades por máquina y día. No secuencia lotes ni fija horas de inicio. En tres días cumple la demanda total al final del horizonte; no impone entregas parciales por día. El plan previo ayuda a iniciar la búsqueda, pero cada ejecución de certificación calcula su propia prueba de optimalidad.

CBC y HiGHS no tienen límite interno de tiempo en esta versión. Un reinicio, suspensión o límite del alojamiento puede detener el proceso. Descargue el plan y el ZIP de evidencia al finalizar; contienen entradas, registros y resultados de la corrida.

La opción **Datos del estudio** conserva las instancias históricas, incluido el catálogo extendido con tiempos estimados/simulados y demanda calibrada. La plantilla operativa usa exclusivamente los valores que usted complete. Los análisis históricos permanecen en una página separada.